Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 3

Estudi de funcions i modelització

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Primer contacte amb GeoGebra: famílies de funcions

Aprendre les accions bàsiques de GeoGebra i explorar com el pendent m i el terme independent n transformen una recta.

1.1 Idea clau

A la sessió anterior vam veure que tota recta s'escriu $y = mx + n$ i que m i n tenen un sentit social (ritme i punt de partida). Avui ho comprovem **en moviment** amb **GeoGebra**: en lloc de dibuixar a mà, deixarem que l'ordinador dibuixi i *nosaltres* mourem m i n per veure com reacciona la gràfica. Aquesta sessió és pràctica: el full guia us porta pas a pas. No cal saber-ne abans.

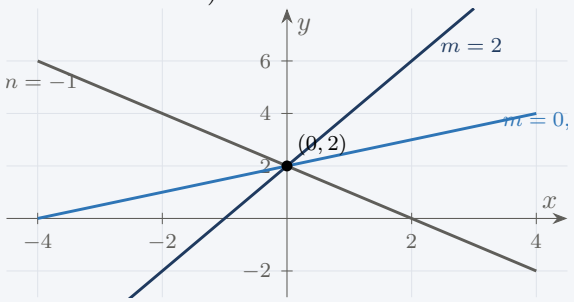
Tres accions bàsiques de GeoGebra

1. **Introduir una funció:** a la *barra d'entrada* escriviu, per exemple, `f(x)=2x+1` i premeu Retorn. La recta apareix sola.
2. **Moure i ajustar la finestra:** arrossegueu el full amb el ratolí per desplaçar-vos; useu la roda (o els botons $+/-$) per acostar o allunyar.
3. **Crear un *lliscador*** (paràmetre que es pot moure): escriviu `m=1` i premeu Retorn; apareix un lliscador. Després escriviu `f(x)=m*x+1` i, en moure el lliscador `m`, la recta canviarà **en directe**.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — variar el pendent m (mateixa n)

Introduïu a GeoGebra la família $f(x) = mx + 2$ amb un lliscador per a `m`. En moure'l, totes les rectes passen pel mateix punt $(0, 2)$, però s'**inclinen** de manera diferent. Això és el que veureu (tres valors de m amb $n = 2$ fix):

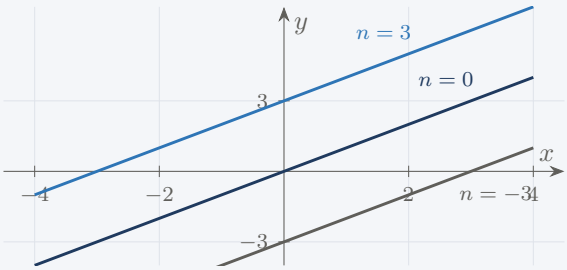


La família $f(x) = mx + 2$: canviant m, la recta s'inclina, però sempre passa per $(0, 2)$.

Com més gran és m, més **dreta** (inclinada) puja la recta; si m és negatiu, **baixa**.

Exemple 1.2 — variar el terme independent n (mateixa m)

Ara fixeu el pendent i moveu `n`: introduïu $f(x) = x + n$ amb un lliscador per a `n`. Totes les rectes tenen la **mateixa inclinació** (són paral · leles), però estan **a altures diferents**: pugen o baixen segons n.



La família $f(x) = x + n$: canviant n, la recta puja o baixa sense canviar la inclinació.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — anticipar el moviment de la recta

A GeoGebra teniu $f(x) = mx + 2$ amb `m` en un lliscador. Sense tocar res, digeu què passarà amb la recta si moveu `m` de 1 a 3, i comproveu-ho després.

Solució. Augmentar `m` fa créixer el **ritme de pujada**: la recta es torna més **inclinada** (puja més de pressa). El punt $(0, 2)$ no es mou, perquè $n = 2$ segueix igual; només canvia la inclinació. En passar de $m = 1$ a $m = 3$, la recta gira al voltant de $(0, 2)$ fent-se més vertical.

Resposta: La recta s'inclina més (puja més ràpid) i continua passant per $(0, 2)$.

Exercici resolt 1.2 — traduir un canvi social a un paràmetre

Una tarifa social és $C(x) = 0,10x + 5$ (€), on x són els minuts. Si l'administració decideix **apujar la part fixa** de 5 € a 8 € sense tocar el preu per minut, quin paràmetre canvia a GeoGebra i com es mou la gràfica?

Solució. La «part fixa» és el terme independent n. Passa de $n = 5$ a $n = 8$: canvia **només** n, no m. A la gràfica, la recta **puja** 3 unitats sencera, sense canviar la inclinació (queda paral · lela a l'anterior). El preu per minut ($m = 0,10$) no s'altera.

Resposta: Canvia n (de 5 a 8); la recta puja 3 i es manté paral · lela.

1.4 Exercicis per fer

Fes aquestes exploracions a GeoGebra i registra el que observes a la teva llibreta o al full guia.

Exercicis per fer

1.1 (Exploració) Introdueix $f(x) = mx + 1$ amb un lliscador per a `m`. Mou `m` i completa: quan $m > 0$ la recta _____; quan $m < 0$ la recta _____; quan $m = 0$ la recta és _____.

1.2 (Exploració) Introdueix $f(x) = 2x + n$ amb un lliscador per a `n`. Mou `n` entre -3 i 3 i descriu amb les teves paraules què li passa a la recta. On talla l'eix vertical en cada cas?

1.3 Anticipa *abans* de fer-ho a GeoGebra: si tens $f(x) = 3x+1$ i la canvies per $g(x) = 3x+4$, com es mourà la gràfica? I si la canvies per $h(x) = 5x + 1$? Comprova-ho després.

1.4 Escriu a GeoGebra aquestes dues funcions alhora i digues quina puja més de pressa i

quina té el punt de partida més alt:

$$f(x) = 2x + 1 \qquad \text{i} \qquad g(x) = x + 4.$$

1.5 (Interpretació social) Un impost es modelitza amb $T(x) = 0,2x + 10$.

a) Si el govern n'**apuja el pendent** a $0,3$, què vol dir socialment? Com es mou la gràfica?

b) Si en lloc d'això **apuja la part fixa** a 20, què canvia per a qui té ingressos baixos? Com es mou la gràfica?

1.6 (Síntesi) Escriu, amb les teves paraules, una frase que resumeixi *què fa cada paràmetre*: una per a m i una per a n. Aquesta serà la conclusió que tancarem en comú a classe.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 Quan $m > 0$ la recta **creix** (puja cap a la dreta); quan $m < 0$ **decreix** (baixa); quan $m = 0$ és **horitzontal**.

1.2 En moure `n`, totes les rectes són paral · leles (mateix pendent 2) però pugen o baixen; cadascuna talla l'eix vertical al punt $(0, n)$.

1.3 De $f(x) = 3x + 1$ a $g(x) = 3x + 4$: la recta **puja** 3 unitats, paral · lela (només canvia n). A $h(x) = 5x + 1$: mateix punt de partida $(0, 1)$ però **més inclinada** (puja més de pressa, canvia m).

1.4 $f(x) = 2x + 1$ puja més de pressa (pendent $2 > 1$); $g(x) = x + 4$ té el punt de partida més alt ($n = 4 > 1$).

1.5 (a) Apujar el pendent significa que l'impost creix més de pressa amb els ingressos (els qui més tenen paguen proporcionalment més); la recta s'inclina més. (b) Apujar la part fixa fa que *tothom*, també qui té ingressos baixos, pagui més des del principi; la recta puja sencera (paral · lela).

1.6 Resposta oberta. Idea esperada: «m controla la *inclinació* (com de ràpid puja o baixa la recta)» i «n controla l'*altura* (on talla l'eix vertical, el punt de partida)».